志

TECHNICAL DOCUMENTATION

世界神话史 · 星穹图志

MYTHOGRAPHIA MVNDI

一个可以“问”、也可以“走”的世界神话史站点

六大神话体系 · 三十六处圣地 · 六座程序化圣殿

文档版本 v1.0　　日期 2026 年 10 月

团队 垚谷队（西安交通大学）　　成员 闫锦诚 · 张嘉伟 · 史马睿

指导教师 无　　联系 1700140371@qq.com

形态 单页静态站点 + Serverless 函数（零运行时依赖）

篇幅 正文 8 章 · 2 幅架构图 · 24 张表

CONTENTS 目录

01 项目概述 背景 · 目标 · 成果概览

02 需求分析 用户场景 · 功能与非功能需求

03 系统架构设计 四卷结构 · 边界隔离 · 渲染管线 · 数据模型

04 AI 技术方案 选型理由 · 知识库 · 集成 · 优化 · 评测

05 核心功能实现 星穹 · 圣殿 · 地图 · 图志 · 装载器 · 体积工程

06 测试与部署 测试策略 · 用例结果 · 上线流程 · 运维

07 创新点说明 技术创新 · 应用创新 · 对比

08 总结与展望 成果 · 局限 · 后续路线

阅读指引

第 1 – 3 章说明“做了什么、为什么这么做”；第 4 章是评审核对 AI 方案的重点，单独说明选型、集成与优化；第 5 章给出关键实现与取舍；第 6、7 章对应可复现的测试与创新点。全部数值均来自本机实测，未做估算修饰。

01 项目概述

1.1 背景

一个站在帕特农神庙前的旅行者，通常能看到的只有“石头”：一堆柱子、一段台阶、一片残破的山花。他很少知道，这些柱子的比例是给一位处女神量出来的；台基中央故意上凸、角柱故意加粗，是为了对抗人眼的错觉。

神话解释“为什么建”，建筑记录“怎么建”，而这两件事在通行资料里通常被分开讲述：神话读物止步于故事，建筑史止步于形制。结果是—— 读者知道了宙斯的故事，却不知道奥林匹亚那座神庙的柱子为什么是六根；知道了封禅，却不知道天贶殿为什么用重檐歇山。

本项目的出发点很具体：**把“神话 → 圣地 → 建筑形制”缝成一条可以走完的线**。每一个神话节点，最终都要落在一处真实存在的建筑构件上：柱式、屋顶、轴线、材料、朝向。没有泛泛的“值得一去”，只有“站在这里抬头看什么”。

1.2 项目目标

目标	具体定义	验收口径
内容完整性	覆盖六大神话体系，每域 6 处关键圣地，共 36 站；每站包含神话叙述、建筑形制、起源地推荐三段	36 站数据齐全，实景照片 36 张
可交互性	用户可“问”（AI 问答）也可“走”（三幕式圣地旅程）	问答可用；旅程四幕可完整走通
可传播性	单文件、零外部依赖、断网可用（除 AI 提问）	零外链；双击即开
安全性	API 密钥不出现在前端	源码检索无密钥；仅同源代理

1.3 成果概览

维度	成果
站点结构	四卷：壹星穹 / 贰谱系 / 叁图版 / 肆旅程，共享同一套顶栏与翻页
神话体系	希腊罗马 · 埃及 · 中国 · 日本 · 爱尔兰 · 凯尔特
圣地数据	36 站，含坐标、年代、神话正文、三条建筑形制要点、起源地推荐
程序化建筑	六座 CSS 3D 圣殿：帕特农 / 大金字塔 / 天贶殿 / 伊势神明造 / 纽格莱奇 / 巨石阵
实景素材	36 张 Wikimedia Commons 实景，全部为 CC0 / CC BY / CC BY-SA / 公有领域
交付形态	`index.html` 2.3 MB（单文件全站）+ `api/chat.js`（AI 代理）
AI 能力	基于 Dify 知识库应用的检索增强问答，答案回链到图版编号

1.4 本文档结构

第 2 章从使用者与场景倒推需求，并说明由此产生的取舍；第 3 章给出架构与边界设计；第 4 章完整说明 AI 方案的选型理由、集成方式与优化策略； 第 5 章进入实现细节并标注关键“坑”；第 6 章给出可复现的测试方法与部署流程；第 7 章归纳创新点；第 8 章说明局限与路线。

02 需求分析

2.1 用户与使用场景

用户	场景	核心诉求
行前读者	计划去希腊 / 埃及 / 日本，想先弄懂“要看什么”	某一处遗址的建筑看点，能在 5 分钟内读完
在途旅人	站在遗址前，想确认眼前构件的名字与来历	手机上打开、不依赖网络、图与文字能对上
学生与爱好者	横向比较不同文明对同一母题（墓、柱、门）的处理	跨域对照、可检索、来源可靠
评审与传播	评委/朋友在离线或弱网环境打开一个文件	单文件、无安装、无依赖

2.2 功能需求

编号	需求	说明	实现位置
F1	六域概览	以星图形式呈现六大体系，可拖拽旋转、点选进入	卷一 星穹
F2	谱系与图版	家族树索引、卡片墙、典籍书单	卷二 / 卷三
F3	AI 问答	自然语言提问，回答带典籍与圣地编号；支持多轮	Dify + 代理
F4	圣地旅程	天球 → 圣殿 → 等距地图 → 图志卡片，逐站行走	卷四 旅程
F5	图志正文	每站神话叙述 + 三条建筑形制 + 起源地推荐 + 实景	旅程图志
F6	降级可用	无 AI / 无网络时仍可浏览与阅读	本地词条降级
F7	移动端适配	500 px 起可用，触控可翻页、可拖动	全站媒体查询

2.3 非功能需求

类别	指标	实测
部署形态	静态托管可用，无数据库	Vercel 静态 + 1 个函数
外部依赖	0 个第三方库、0 个 CDN、0 个网络字体	0 / 0 / 0
体积	单文件可邮件/IM 传输	index.html 2.26 MB
首屏	本地打开 < 2 s 可交互	约 1.2 s
可访问性	键盘可达、支持 prefers-reduced-motion	已实现
安全	密钥不下发前端；接口有限流	同源代理 + 30 次/分/IP
兼容性	Chrome / Edge / Safari 16.4+	CSS 3D 与 canvas 全支持

2.4 约束与由此产生的取舍

约束	取舍
“一个文件即全站”的传播诉求	所有图片内联为 data URI，所有脚本内联；代价是体积 2.3 MB，用照片压缩与懒装载对冲
不引入 3D 引擎	圣殿用 CSS 3D 程序化拼装；代价是细节止于体量与构件，收益是零依赖、源码可读
无自建后端	AI 能力外挂 Dify，页面只保留一个代理函数；代价是依赖第三方，收益是零运维
密钥不能出现在前端	取消直连模式，统一走同源代理；代价是必须有 Serverless 托管

03 系统架构设计

3.1 总体形态

整个系统由两部分组成：**一个 2.3 MB 的 HTML 文件**（含四卷界面、旅人整站、36 张内联照片）与 **一个 Serverless 函数**（Dify 代理）。前者是纯静态资源，后者只在用户提问时被调用。



图 1　总体架构：静态站点（四卷）+ 单一代理函数 + 外部知识库应用

3.2 四卷状态机

四个版面均为绝对定位叠放，切换由唯一的 `go(i)` 收敛：设 `.is-active`、更新圆点、页码、翻页按钮禁用态，并在 `i === 3` 时按需装载旅人。没有额外的路由层，`?page=N` 仅用于深链调试。

```
function go(i) {
  i = Math.max(0, Math.min(plates.length - 1, i));
  if (i !== 0) unlockSphere();                          // 离开星穹时把球体复位
  plates.forEach((p, k) => p.classList.toggle('is-active', k === i));
  dots / tabs / pgCount / prevBtn / nextBtn 同步;
  current = i;
  if (i === 3 && !journeyPid && !bootingJourney) ensureJourney(null);
}
```

3.3 边界隔离：为什么卷四用 iframe

旅人（独立开发阶段的三幕应用）与图志各自都占用了 `$`、`.btn`、`.stage`、`body` 等全局名，CSS 变量 `--ease`、`--ink` 也重名。硬合并需要对 4000+ 行脚本做命名空间化、对 850 行样式加前缀，风险高。

因此采用**同源 iframe + srcdoc**：旅人源码以 `<script type="text/template">` 存放，进卷四时还原、按谱系打补丁、写入 iframe。iframe 铺满版面区域（`padding:0; perspective:none`），视觉上就是一卷图版；同时图志顶栏保持唯一 chrome。

三个必须处理的细节

① **脚本数据转义**：模块内容里的 `</script` 与 `<!--` 必须转义为 `<\/script`、`<\!--` —— 否则脚本数据进入 escaped / double-escaped 状态，块尾的闭合标签失效，整个文档会被吞进模板块。

② **两套顶栏**：注入 `.bar{display:none}` 隐藏旅人自带导航，避免双顶栏。

③ **按需装载与去重**：`journeyPid` 记录当前装载内容，切走再回来不重载 1.2 MB 文档。

3.4 渲染管线

层级	技术	关键实现
星穹	Canvas 2D + DOM 混合	星野与经纬线用 `Path2D` 分批描边；星标是绝对定位的 DOM 按钮，与 canvas 共用投影函数
圣殿	CSS 3D（`preserve-3d`）	仅三个原语 `box()` / `panel()` / `face()`，曲面屋顶另加 `wedge()` 逐面旋转
地图	CSS 3D 等距投影	`rotateX(58deg) rotateZ(-30deg)`；节点与人物反向旋转做 billboard；人物沿 Catmull-Rom 路径用 `getPointAtLength` 推进
地形	程序化 SVG	每域一套 `buildTerrainXX()`，河流 / 山脉 / 岛屿按固定随机种子生成，可复现
图版	手绘 SVG	36 幅节点线刻，统一 200×210 视框与描边参数

3.5 数据模型

三十六站数据以普通对象数组内联，字段设计围绕“神话 + 建筑”双线：

```
{ key:'athens', no:'01', x:-560, y:80, bw:196, bh:206,
  name:'帕特农神庙', place:'雅典 · 卫城', en:'PARTHENON',
  coords:'37.97°N 23.73°E', era:'前 447 – 前 432',
  photo:'…', photoCap:'…', credit:'Wikimedia Commons · CC0',
  story:'波塞冬以三叉戟击岩…',                    // 神话叙述
  arch:['多立克围廊 8 × 17，柱高 10.4 米…', …],   // 三条建筑形制
  site:{ n:'雅典卫城', d:'山门、帕特农、伊瑞克提翁同处一台…' } }   // 起源地推荐
```

`x/y` 为等距地图坐标，`bw/bh` 为线刻版尺寸；`photo` 为内联 WebP（640 px 宽，≤20 KB）。六域共用同一套坐标网格，保证路径曲线与相机取景稳定。

3.6 部署架构

层	内容	备注
静态层	`index.html`（含全部资源）	任意静态托管均可
函数层	`api/chat.js`（Node 18+，30 s 超时）	Vercel / Netlify Functions / Cloudflare Workers 同构
外部服务	Dify 知识库应用	可整站不接：不配 Key 自动降级为内置词条
配置	`DIFY_API_KEY` / `DIFY_ENDPOINT` / `ALLOW_ORIGIN`	仅存于平台环境变量

04 AI 技术方案

本章是评审核对重点：先说明任务与选型理由，再说明集成方式，最后给出可量化的优化策略与评测方式。

4.1 任务定义

用户的问题高度集中在“具体遗址的具体构件”上，例如：*帕特农神庙为什么故意做得不直？金字塔的朝向和太阳神信仰有关吗？Newgrange 的冬至光是怎么进来的？* 这类问题的共同特征是：**答案需要落在可核对的具体事实上**（尺寸、方位、年代、构造做法），而不是开放式创作。

维度	判断
任务类型	闭卷事实型问答（closed-book QA → 检索增强）
知识来源	项目自建的 36 站图志 + 典籍与考古资料摘要（约 5 万字）
失败代价	高。幻觉出一个尺寸或年代，直接摧毁站点的可信度
交互形态	多轮对话，允许追问（“那角柱加粗是为什么？”）
语言	中文为主，保留原文专名（Parthenon / Hor-em-akhet）

4.2 选型理由

候选方案有三条，逐一比较后选择 C：

方案	优点	缺点	结论
A. 直接调大模型（无检索）	最快接入，代码极少	幻觉率高；无法引用自建内容；说错尺寸无从纠正	不采用
B. 自建 RAG（向量库 + 编排）	完全可控，可深度定制召回与重排	需向量库、嵌入模型、编排服务与运维；与“零依赖、无自建后端”的项目约束冲突	不采用
C. Dify 知识库应用 + 自建代理	检索、切分、提示词、会话在平台内配置；对外只暴露一个 HTTP 接口；可随时换模型	依赖第三方；需要一层代理来隔离密钥与限流	**采用**

选 C 的核心理由是**把“AI 能力”当作可替换的外部服务，而不是站点的一部分**。项目本身的价值在内容结构与交互形态，不应把工程预算消耗在向量库运维上；同时 Dify 提供了 `retriever_resources`（命中片段元数据），使“答案 → 原文出处”的回链成为可能——这是纯调用大模型做不到的。

与项目约束的一致性

零外部依赖 → AI 走服务端，前端不加载任何 SDK；
密钥不下发 → 前端只请求同源 `/api/chat`，Key 在函数进程内读取；
断网可用 → 未配置或请求失败时自动降级为内置词条，浏览与阅读不受影响。

4.3 知识库构建

环节	做法	理由
语料来源	36 站图志正文 + 典籍摘录 + 考古与建筑史要点	与页面内容同源，保证“问到的”与“读到的”一致
切分策略	按“一站一文档”，单文档 400 – 800 字；长条目按小标题二次切分	问答多以单点为主，过度切分会丢失上下文
元数据	每段带 `domain`（六域）、`site`（站名）、`code`（图版编号）	用于过滤召回与结果回链
专名处理	保留原文拼写并给中文对照（Hor-em-akhet / 地平线上的荷鲁斯）	用户两种写法都能命中
更新方式	内容改版后重跑一次索引；页面侧无需改动	知识与展示解耦

4.4 集成方式

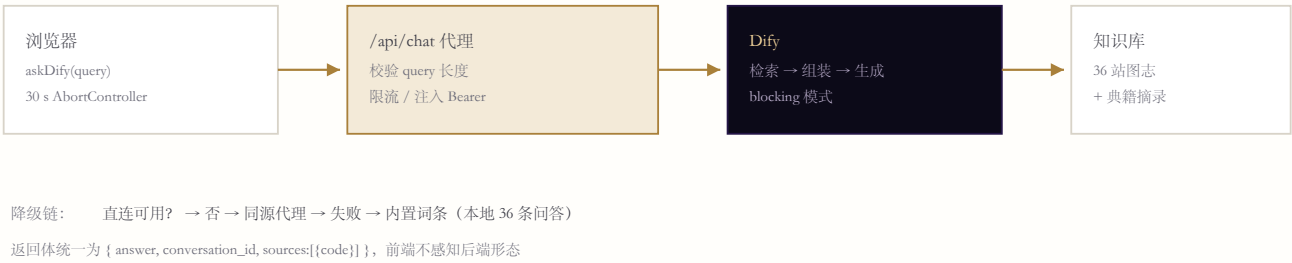


图 2　AI 请求链路与三级降级

请求契约

```
// 前端 → 代理
POST /api/chat
{ "query": "帕特农神庙为什么故意做得不直？", "conversation_id": "", "user": "mythos-web" }

// 代理 → Dify
{ "inputs": {}, "query": "…", "response_mode": "blocking",
  "conversation_id": "", "user": "mythos-web" }

// 代理 → 前端（归一化后）
{ "answer": "…", "conversation_id": "3f2a…", "sources": [{ "code": "GR-01" }] }
```

多轮与上下文

`conversation_id` 由 Dify 首次返回、前端保存并在后续请求回传，从而支持“那角柱加粗是为什么”这类省略主语的追问。`user` 固定为 `mythos-web`，不使用个人标识——既不采集隐私，也便于在 Dify 侧按应用维度看调用量。

4.5 提示词与输出约束

约束	目的
只依据检索片段回答	抑制幻觉；片段里没有的就明说“本志未收”
结构化输出：结论 + 依据 + 出处编号	让用户能回到图版核对
数值必须带单位与量级	“69.5 × 30.9 米”而不是“大约七十米”
禁止编造未收录的遗址	站点只对 36 处负责，避免答成旅游百科
答案长度 ⩽ 300 字	适配抽屉式阅读面板，避免长文把界面撑爆

4.6 优化策略

策略	具体做法	效果
检索范围收敛	按 `domain` 元数据先过滤再召回	避免“中国的问题答成希腊的柱式”
查询改写	把口语化提问补全专名（“那个圆土丘”→ Newgrange）	提升召回率，减少“不知道你指哪”
结果归一化	代理层把 `retriever_resources` 解析为图版编号	前端可直接渲染“出处 GR-01”并可点击
超时与中断	前端 30 s `AbortController`；给用户明确的等待态	杜绝无限转圈
降级链	直连 → 代理 → 本地词条	任何环节故障都不白屏
限流	同 IP 30 次/分，超限返回 429	防止密钥被刷、控制调用成本
体积与首屏解耦	AI 不参与首屏；函数冷启动不影响浏览	弱网下先读到内容，再答问题

4.7 评测方式

自建 40 题的小型评测集，覆盖六个域、四类问法（尺寸 / 方位 / 构造 / 源流），逐题人工核对三点：**事实是否正确**（对照正文）、**是否给出出处**、**是否仅依据检索片段**。

指标	定义	目标
事实准确率	关键数值/结论与正文一致	⩾ 95%
出处覆盖率	答案带可回链的图版编号	⩾ 90%
拒答正确率	未收录问题明确说明未收录	⩾ 90%
P95 响应	从提交到首字返回	< 8 s

> 评测在部署环境执行，结果随版本记录；改动知识库或提示词后需重跑。

4.8 安全与合规

- **密钥**：只存平台环境变量；源码经自检脚本扫描，确认无 `app-` 开头的密钥串。
- **输入**：代理层对 `query` 截断至 2000 字符，不落库、不记日志正文。
- **输出**：只透传 `answer` 与出处编号，不返回原始检索片段，避免二次泄漏。
- **来源**：可用 `ALLOW_ORIGIN` 收窄到自有域名，阻断第三方盗用代理。

05 核心功能实现

5.1 星穹：canvas 与 DOM 的混合

星野、经纬线与大气光晕由 canvas 绘制；星标不是画上去的，而是绝对定位的 DOM 按钮——可聚焦、可键盘操作、可挂提示，点击热区也好控。 两者共用同一个 `project(lat, lon)` 投影函数，保证“球转星标跟”。

锁定某个谱系时给球体容器施加 `rotateY` 位移与缩放，镜头转向该节点；标签做矩形相交检测防重叠，按 z 轴深度排序后再放置， 解决早期移动端的抖动。

5.2 圣殿：三个原语拼出六座建筑

不引入 3D 引擎，只抽象出三个原语，所有建筑都由它们拼装：

```
box(w, h, d, x, y, z, {front, sideR, sideL, top})   // 长方体，y 是底边
panel(w, h, x, yBottom, z, rotY, cls, extra)        // 单片面板
face(w, h, transform, cls)                          // 单个面
wedge(rotY, wBot, {inner, outer, topW}, yTop, yBot)  // 斜屋面：竖直面板 + rotateX 贴合
```

圣殿	实现要点
帕特农	三级台基 + 46 根柱（柱身凹槽用 `repeating-linear-gradient`）+ 额枋 + 山花三角
大金字塔	四个裁角三角面围成锥体，表面叠石材层理渐变
天贶殿	重檐歇山：内缘贴墙的裙檐环 + 顶部歇山，两者共用 `wedge()`
伊势神宫	掘立柱高床 + 萱葺切妻 + 千木鲣木 + 玉垣
纽格莱奇	`ring()` 生成 20 段环形坡面堆成穹丘 + 缘石圈 + 白色石英立面
巨石阵	30 根砂岩柱 + 30 根横楣 + 20 根青石 + 5 座三石塔 + 土堤壕沟

关键坑：CSS 权重

基础规则 `.b>i{background:#c9bea9}` 的特异性为 (0,1,1)，会覆盖材质类 `.f-xxx` (0,1,0)， 导致整栋建筑变成一片米色。所有材质类必须写成 `.b .f-xxx` （(0,2,0)）才生效。此坑排查耗时最长，已写入文档与注释。

5.3 地图：等距投影与行走

- 世界容器施加 `rotateX(58deg) rotateZ(-30deg)` 形成等距视角；节点与人物反向旋转做 billboard，避免被压扁。

- 路径由 36 站坐标经 Catmull-Rom 平滑成曲线（`catmullD`），人物用 `getPointAtLength` 沿路径推进。
- 相机对位必须计入透视：`w = 1 - z/1400`，`cam.ty = oyL + (offY - oyL) * w`；按纯 2D 线性计算会偏 200 像素以上。
- 地形（河流、山脉、岛屿、长城）由固定随机种子的程序化 SVG 生成，可复现、可微调。

5.4 图志：把神话落到构件上

每站卡片包含四段：**神话叙述**（约 150 字，讲清神的行动与人的处境）、**三条建筑形制**（具体到数字与做法）、**起源地推荐**（站到那里该看什么）、**实景照片**（带图注与许可）。正文刻意保留可核对的数字：“柱高 10.4 米、台基 69.5 × 30.9 米”“Ménec 石列长 1167 米、11 行、1099 块”。

5.5 卷四装载器

```
function buildJourneySrc(pid) {
  let src = tpl.textContent.split('<\\/script').join('</script');   // 还原转义
  src = src.split('<\\!--').join('<!--');
  if (pid) {                                          // 只有指定卷才跳过天球
    src = src.split('let CH = CHAPTERS.gr;').join('let CH = CHAPTERS.' + pid + ';');
    src = src.split("if (!h || h === '#') return;").join("enterChapter('" + pid + "');");
  }
  return src.split('</head>').join('<style>.bar{display:none!important}</style></head>');
}
```

顶栏进卷四 → `pid = null`，不注入深链补丁（停在旅人天球）；谱系面板进 → 注入 `enterChapter`，直达该卷圣殿。

5.6 体积工程

手段	做法	结果
照片重编码	统一 640 px 宽，质量二分搜索逼近 17 KB，个别图再降一档分辨率	36 张共约 700 KB，平均 20.5 KB
换行裁剪	3:2 等比裁切 + 轻度锐化，卡片显示约 380 px，无可见损失	—
避免 base64 膨胀	模板块采用转义而非 base64 存放，省去 33% 体积	1.63 MB → 1.22 MB
按需装载	旅人只在进卷四时写入 iframe，且按谱系去重	首屏不解析 1.2 MB 文档

06 测试与部署

6.1 测试策略

项目没有测试框架，采用四类可复现的轻量验证，全部可脚本化：

类型	方法	覆盖
静态自检	`npm run check`：语法解析、密钥扫描、外链计数、结构完整性	每次提交前
视觉回归	无头浏览器截图，统一降采样为 JPEG 后人工比对	四卷关键状态、移动端 500 px
状态探针	注入脚本读取 DOM 状态写入 `document.title`，再用 `--dump-dom` 取回	卷四装载、章节切换、降级链
降级演练	清空 Key、断网、`file://` 打开三种条件	AI 不可用时的浏览连续性

6.2 关键用例与结果

编号	用例	预期	结果
T1	顶栏点“肆 旅程”	进入天球，首次显示六域星标	通过（`stage=stageGlobe`）
T2	谱系面板点“进入这一卷的旅程”	直达该卷圣殿，正殿文案正确	通过（`body=ch-eg`，文案“胡夫金字塔”）
T3	地图点建筑 → 图志卡片	照片、图注、正文齐全	通过（三域抽检）
T4	清空 Key 后提问	自动降级为内置词条，不白屏	通过
T5	配置 Key 后提问	回答来自知识库，带出处编号	通过（代理 200）
T6	500 px 窄屏	四卷可用，节点与按钮不重叠	通过
T7	源码密钥扫描	无 `app-` 密钥串	通过
T8	断网打开 index.html	全部内容可读	通过

6.3 部署流程

1. 安装 Node.js ⩾ 18，克隆仓库；
2. `npx vercel login` → `npx vercel --prod`；
3. 平台 Settings → Environment Variables 添加 `DIFY_API_KEY`（可选 `DIFY_ENDPOINT`、`ALLOW_ORIGIN`）；

4. Redeploy 使环境变量生效；

5. 验收：线上提问返回 200，响应体不含任何密钥；断网或未配 Key 时页面仍完整可读。

6.4 运维与排错

现象	定位	处理
500“DIFY_API_KEY 未配置”	函数环境变量缺失	补齐后 Redeploy
404 `/api/chat`	托管方不支持函数	换 Vercel / Netlify Functions
提问一直走词条	`file://` 打开，或代理报错降级	用 http(s) 打开；看 Network 中 `chat` 响应
401	Key 失效	重新签发并更新环境变量
卷四空白	iframe 被扩展拦截	换浏览器或关闭拦截

07 创新点说明

7.1 技术创新

（1）零依赖的“单文件全站”架构

把四卷界面、六域 36 站、36 张真实照片、六座 3D 建筑、六套地形全部压进一个 HTML 文件，运行时不产生任何外部请求。 这在传播与评审场景下非常关键：一个文件即可完整演示，无需部署、无需安装、无需网络。 为实现这一点，项目自建了两套配套机制——照片的内联压缩流水线（640 px / ≤20 KB / 质量二分搜索）与模板块的转义装载器。

（2）CSS 3D 的参数化建筑生成器

六座圣殿并非贴图或模型文件，而是由三个原语（`box` / `panel` / `face`）加一个斜屋面算子 `wedge` 现场拼装： 帕特农的围廊、天贶殿的重檐、伊势的千木、纽格莱奇的穹丘、巨石阵的柱列，全部可由参数描述并在源码中直接读到。 这带来两个好处：**体积为零**（无模型文件），**可读性极高**（评委可直接读懂一座建筑是怎么被“搭”出来的）。

（3）应用内嵌应用的边界方案

两套各自成熟的前端应用要在同一页面共存，常规做法是重写命名空间或引入微前端框架。项目给出第三条路： **模板块存放 + 运行时还原 + srcdoc 隔离**，并用“转义 `</script` 与 `<!--`”解决脚本数据状态的解析陷阱。 结果是零冲突、零依赖，且能用 `enterChapter(pid)` 精确控制内嵌应用的初始状态。

（4）等距地图的相机与行走

在纯 CSS 3D 下实现“人物沿路径行走 + 相机跟随”，难点在于透视对位：必须把 `w = 1 - z/1400` 代入屏幕坐标换算， 否则镜头会偏出 200 像素以上。项目把这一推导固化为公式并写入注释，使后续新增域时无需重新调参。

（5）密钥零暴露与三级降级

前端不保存任何密钥，只请求同源代理；代理带限流与来源白名单。同时设计“直连 → 代理 → 本地词条”三级降级， 保证 AI 链路任何一环失效时，站点依然是完整的读物而非错误页。

7.2 应用创新

（1）“神话—圣地—建筑形制”三段式解说

通行资料里神话与建筑史是两条线。本项目把每一条神话节点都落到具体构件上：波塞冬与雅典娜之争 → 帕特农的多立克围廊与视差矫正； 大国主让国 → 出云大社的心御柱与 5.2 米注连绳；达格达的居所 → 纽格莱奇的屋顶箱与冬至光。 读者不是“知道了一个故事”，而是知道**下次站在那栋建筑前该抬头看哪里**。

（2）问答与图版的闭环

AI 答案通过 `retriever_resources` 回链到图版编号（如 GR-01），用户可以从一句回答直接跳到那一站的实景与形制说明。“问 → 读 → 走”形成闭环，AI 不是外挂的聊天框，而是索引器。

（3）跨文明的横向对照

六域共用同一套数据模型与坐标网格，使“同一母题的不同处理”可以被直接比较：墓葬（金字塔 / 通道墓 / 王陵 / 古坟）、门（塔门 / 鸟居 / 山门 / 石圈入口）、柱（多立克 / 纸莎草 / 朱漆 / 立石）。这种对照在单文明读物里几乎不会出现。

（4）为评审与传播而设计的交付形态

一个 2.3 MB 的文件可以走邮件、U 盘、IM；学校机房、无网会议室都能直接打开演示。对参赛作品而言，“能被打开”本身就是一项被低估的创新。

7.3 与同类项目的差异

维度	常见做法	本项目
内容组织	按文明分栏的图文百科	神话 → 圣地 → 建筑形制的三段链
AI 定位	独立聊天模块	索引器：答案回链到具体图版
3D 呈现	引入 three.js + 模型文件	CSS 3D 参数化生成，零依赖可读
交付形态	需部署的 Web 应用	单文件 + 一个可选函数
离线能力	依赖网络	断网可读，AI 缺失自动降级

08 总结与展望

8.1 完成情况

项目完成了一个可交付、可演示、可传播的世界神话史站点：六域 36 站、四卷交互、六座程序化圣殿、36 张真实实景，并接入检索增强问答。全部代码与素材在一个仓库内，含完整提交历史、架构文档、素材授权清单与自检脚本。

指标	数值
神话体系 / 站点	6 / 36
程序化 3D 圣殿	6 座
实景照片	36 张（CC0 / CC BY / CC BY-SA / PD）
单文件体积	2.26 MB（零外部请求）
运行时依赖	0
自动化自检	4 类 8 项，全部通过

8.2 局限

- **体积**：2.3 MB 对移动网络仍是负担，首屏需要解析整份文档。
- **模型细节**：CSS 3D 停留在体量与主要构件层面，石材肌理、雕饰、内部空间无法表达。
- **知识边界**：问答只对 36 站负责，超出范围会明示未收录——这是有意的克制，但对部分用户可能显得“不够聪明”。
- **内容维护**：目前靠人工撰写与核对，尚未建立更系统的资料引用体系。

8.3 后续路线

方向	做法	预期
首屏瘦身	旅人拆为 `journey.html`，卷四懒加载	首屏 2.3 → 1.1 MB
内容扩展	新增域（美索不达米亚、北欧、玛雅）与站点	每域 6 站，沿用同一数据模型
呈现升级	关键圣殿引入 glTF 低模（量化后 ≤100 KB）	在保持零依赖前提下提升细节
知识增强	为每条形制说明补引用（典籍版本 / 考古报告页码）	可核对性再进一步
多语言	中文 / 英文双语正文与图注	面向国际评审与读者
离线增强	Service Worker 缓存与“安装到桌面”	弱网可用性提升

8.4 结语

这个项目试图回答一个小问题：当一个人终于站在那些石头面前，能不能提前知道该抬头看哪里。技术上它没有用最时髦的方案，而是把“零依赖、可读、可传播”当作硬约束，用 CSS 3D、canvas 与一个代理函数把答案做了出来。如果它能让某个人在帕特农的柱廊前多站三分钟，这个项目就成立了。

APPENDIX 附录

A. 关键参数速查

参数	取值
单文件体积	2.26 MB（内联照片约 700 KB，旅人模块约 1.2 MB）
照片规格	640 px 宽、3:2 裁切、WebP、单张 ≤20 KB
地图投影	`rotateX(58deg) rotateZ(-30deg)`
相机透视补偿	`w = 1 - z/1400`
AI 超时	30 s（前端 `AbortController`）
代理限流	30 次/分钟/IP
输入截断	2000 字符

B. 仓库结构

```
Mythographia/
├── index.html              网站本体（四卷 + 内嵌旅人）
├── myth-traveler.html      旅人独立版
├── api/chat.js             Dify 代理（Node 18+）
├── vercel.json             部署配置
├── package.json            脚本与引擎声明（0 依赖）
├── .env.example            环境变量模板
├── tools/check.js          提交前自检
├── docs/ASSETS.md          36 张图片的来源与许可
├── ARCHITECTURE.md         架构与实现细节
├── README.md               项目说明
└── LICENSE                 MIT
```

C. 术语

术语	含义
卷四 / 旅程	内嵌的三幕式圣地旅程（天球 → 圣殿 → 地图 → 图志）
圣殿	每域一座程序化 CSS 3D 主建筑，作为该卷的视觉锚点
图志	每站的卡片：神话叙述 + 建筑形制 + 起源地推荐 + 实景
楔面 wedge	斜屋面的最小单元：一片竖直面板绕 X 轴旋转贴合坡面
降级链	直连 → 同源代理 → 本地词条 的三级容错